TD 4 – Loi de Newton – Aides

Guillaume THÉMÈZE – guillaume.themeze@ipsa.fr

Un seul principe, tous les mouvements : de l'ascenseur à la fusée — Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 à 8 min, avant les exercices

Question d'accroche.

Pourquoi vous sentez-vous plus lourd quand un ascenseur démarre vers le haut, **mais pas** *quand il roule à vitesse constante ? Comment une fusée de* 2000 *tonnes peut-elle décoller ? Et pourquoi un virage relevé permet-il de rouler à une certaine vitesse* **sans aucun frottement** *? Existe-t-il* **un seul principe** *qui répond à tout ?*

Idée clé : $\sum \vec{F} = m\vec{a}$, c'est l'accélération qui compte, pas la vitesse.

- **Système** : on isole l'objet étudié ; **forces** : on dresse la liste de **toutes** les actions extérieures ; **projection** : on écrit la 2e loi sur des axes bien choisis.
- **Équilibre ou mouvement uniforme** : $\sum \vec{F} = \vec{0}$ (ascenseur à vitesse constante, $T = mg$).
- **Contraintes** : contact ($N \geq 0$, décollage $N = 0$), fil inextensible (accélérations liées), adhérence ($\|\vec{f}\| \leq \mu N$).
- **Accélération courbe** : centripète $-\dfrac{v^2}{R}\vec{e}_r$ (bosse, pendule conique, virage).

Les forces fixent $\vec{a}$; la cinématique du TD1 donne alors $\vec{v}(t)$ et $\overrightarrow{OM}(t)$.

Conventions valables pour tout le TD (sauf mention contraire). On étudie le mouvement d'un **point matériel** (ou de solides assimilés à des points) dans le référentiel terrestre, supposé galiléen. L'intensité de la pesanteur est $g = 9{,}81\ \mathrm{m\,s^{-2}}$ (ou $10\ \mathrm{m\,s^{-2}}$ si l'énoncé le précise). Les fils sont idéaux (inextensibles, de masse négligeable), les poulies sans masse ni frottement, et les frottements sont négligés sauf mention contraire. Les exercices marqués *(facultatif)* sont des approfondissements ; ceux qui portent une étoile $(*)$ sont des questions d'entraînement. Pour chaque exercice, **rédiger dans l'ordre** : système et référentiel, schéma avec repère, bilan des forces, loi de Newton, projections, résolution littérale, application numérique, vérification (homogénéité, cas limites).

Les trois lois de Newton — Point de cours

Principe d'inertie : dans un référentiel galiléen, si $\sum \vec{F} = \vec{0}$ le mouvement est rectiligne uniforme (ou le repos), et réciproquement. **Principe fondamental** : $\sum \vec{F} = m\vec{a} = \dfrac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t}$ avec $\vec{p} = m\vec{v}$. **Action–réaction** : $\vec{F}_{A\to B} = -\vec{F}_{B\to A}$ (mêmes norme et droite d'action, sens opposés).

Résoudre un problème de dynamique — Point de cours

(1) Système et référentiel galiléen. (2) Schéma avec repère adapté. (3) Bilan **exhaustif** des forces (contact : réaction, tension, frottement ; à distance : poids). (4) $\sum \vec{F} = m\vec{a}$, écrite avec $\vec{a}$ dans le repère choisi. (5) Projection sur les axes et résolution. (6) Intégrations pour $\vec{v}$ et $\overrightarrow{OM}$ avec les conditions initiales. (7) Vérifications.

Lois du frottement solide (Coulomb) — Point de cours

Sans glissement : $\|\vec{f}\| \leq \mu_s \|\vec{N}\|$. Avec glissement : $\vec{f}$ opposé à la vitesse de glissement, $\|\vec{f}\| = \mu_d \|\vec{N}\|$. Angle de frottement φ : $\tan\varphi = \mu$; la réaction totale reste dans un cône d'angle φ autour de la normale.

Ordres de grandeur — Point de cours

Un support ne pousse que : $N \geq 0$; le décollage correspond à $N = 0$. Un fil ne tire que : $T \geq 0$; il se détend si $T = 0$. Un fil inextensible impose des relations de déplacement et donc d'accélération entre les points reliés ; une poulie idéale conserve la tension.

Accélération en coordonnées polaires — Point de cours

$\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\,\vec{e}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\,\vec{e}_\theta + \ddot{z}\,\vec{e}_z$. Mouvement circulaire uniforme : $\vec{a} = -r\omega^2\vec{e}_r = -\dfrac{v^2}{r}\vec{e}_r$. La somme des forces est alors **centripète**.

Ordres de grandeur — Point de cours

Poids d'un kilogramme : ≈ 10 N ; accélération d'une voiture 2 à 4 $\mathrm{m\,s^{-2}}$; freinage d'urgence $\approx 8\ \mathrm{m\,s^{-2}}$; ascenseur $\approx 1\ \mathrm{m\,s^{-2}}$; adhérence pneu–route sèche $\mu \approx 0{,}7$, mouillée $\approx 0{,}3$, verglacée $\approx 0{,}1$; poussée d'un lanceur $\approx 1{,}2$ à $1{,}5$ fois son poids au décollage.

Outils mathématiques

— **Projection et trigonométrie des plans inclinés**
Poids sur un plan d'angle φ : $mg\sin\varphi$ (le long de la pente), $mg\cos\varphi$ (perpendiculaire). Valeurs : $\sin 30° = \frac{1}{2}$, $\sin 60° = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos 30° = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos 60° = \frac{1}{2}$.

— **Systèmes linéaires et substitution**
Deux équations de Newton + une contrainte : éliminer la tension par addition ou soustraction, puis isoler a. Contrôler en reportant dans l'autre équation (par exemple, T doit être identique pour les deux blocs).

— **Équation différentielle du premier ordre**
$\dot{v} + \dfrac{v}{\tau} = g$: solution $v = v_\ell + C\,\mathrm{e}^{-t/\tau}$ avec $v_\ell = g\tau$; C par la condition initiale. τ est le temps caractéristique (63% à $t = \tau$, 99% à $4{,}6\,\tau$).

— **Développements limités**
$\mathrm{e}^{-x} \approx 1 - x + \frac{x^2}{2}$, $\ln(1+x) \approx x - \frac{x^2}{2}$, $\cos\theta \approx 1 - \frac{\theta^2}{2}$: pour tester une limite ($t \ll \tau$, $\lambda \to 0$, petits angles).

— **Division membre à membre pour éliminer une inconnue**
Deux projections $N\sin\beta + \cdots = \dfrac{mv^2}{R}$ et $N\cos\beta - \cdots = mg$: leur rapport élimine N et m ; $\tan\beta = \dfrac{v^2}{gR}$ sans frottement.

— **Formule d'addition de la tangente et angle de frottement**
$\tan(\beta \pm \varphi) = \dfrac{\tan\beta \pm \tan\varphi}{1 \mp \tan\beta\tan\varphi}$ avec $\mu = \tan\varphi$: écriture compacte des vitesses limites d'un virage relevé.

— **Minimum d'une fonction sur un intervalle**
Condition vraie pour tout $\theta \in [-\alpha, \alpha]$: chercher le cas le plus contraignant (le minimum de $\cos\theta$ est en $\pm\alpha$).

— **Analyse dimensionnelle**
$[F] = \mathrm{kg\,m\,s^{-2}}$; $[k] = \mathrm{kg\,m\,s^{-3}}$ pour $F = kt$; $[\lambda] = \mathrm{kg\,s^{-1}}$ pour $-\lambda v$; $[\tau] = [m/\lambda] = \mathrm{s}$.

Plan de la séance

Durée : 🕒=15 min	—🕒🕒=30 min	—🕒🕒🕒=45 min	—🕒🕒🕒🕒=60 min	—🕒🕒🕒🕒🕒=75 min	
Difficulté : ⋆=très facile	— ⋆⋆=facile	— ⋆⋆⋆=moyen	— ⋆⋆⋆⋆=difficile	→	⋆⋆⋆⋆⋆=très difficile
Priorité : ⚑=1	— ⚑⚑=2	— ⚑⚑⚑=3	— ⚑⚑⚑⚑=4	→	⚑⚑⚑⚑⚑=5
Statut : ○ facultatif	—	—	—	—	⊙ essentiel

n°	Exercice	Type	Diff.	Priorité	Durée	Statut
1	Exercices élémentaires	Cours actif / Application directe	⋆	⚐	🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**
2	Décollage d'un corps	Application / Cours actif	⋆⋆⋆	⚐	🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**
3	Machine d'Atwood	Application / Fondamental	⋆⋆⋆	⚐	🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**
4	Système de deux blocs	Application / Synthèse	⋆⋆⋆	⚐	🕒🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**
5	Voiture sur une bosse	Synthèse cinématique / dynamique	⋆⋆⋆⋆	⚐	🕒🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**
6	(*) Navette Columbia *(facultatif)*	Entraînement / Esprit critique	⋆⋆	⚐	🕒🕒	○ facultatif
7	Chute avec frottement fluide : vitesse limite *(facultatif)*	Approfondissement / Exercice non guidé	⋆⋆⋆⋆	⚐	🕒🕒🕒🕒	○ facultatif
8	Pendule conique *(facultatif)*	Synthèse / Exercice non guidé	⋆⋆⋆⋆	⚐	🕒🕒🕒🕒	○ facultatif
9	Virage relevé et frottement solide *(facultatif)*	Approfondissement / Exercice non guidé	⋆⋆⋆⋆⋆	⚐	🕒🕒🕒🕒	○ facultatif

Durée totale estimée : 410 min (dont 230 min pour les exercices essentiels ; 4 exercices facultatifs).

Exercice 1. Exercices élémentaires

⋆☆☆☆☆ · 40 min

Cours actif / Application directe

◁ Plan de la séance

Quand un ascenseur monte, le câble tire-t-il plus fort ? — Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 min

Question d'accroche.

Un ascenseur monte à vitesse constante : la tension du câble est-elle **plus grande, égale ou plus petite** *que le poids de la cabine ? Et au démarrage ? Et quand la cabine s'arrête ?*

Idée clé : c'est l'accélération qui compte, pas la vitesse. $\sum \vec{F} = m\vec{a}$. À vitesse constante, $\vec{a} = \vec{0}$ et la tension égale le poids ; au démarrage $T = m(g + a)$, à l'arrêt $T = m(g - |a|)$.

On se place dans le référentiel terrestre, supposé galiléen, muni d'un repère cartésien $Oxyz$ (Oz vertical ascendant). On prendra $g = 9{,}81\ \mathrm{m\,s^{-2}}$. Six petits problèmes indépendants, qui servent à installer la méthode : **système, référentiel, bilan des forces, schéma, loi de Newton, projection**.

Méthode en cinq étapes — Point de cours

(1) Système et référentiel. (2) Repère et schéma. (3) Bilan des forces, toutes représentées. (4) $\sum \vec{F} = m\vec{a}$ puis projection sur chaque axe. (5) Résolution littérale, application numérique, vérification.

Outils mathématiques — Point de cours

— **Projection d'un vecteur**
Un vecteur de norme F faisant l'angle φ avec Ox a pour composantes $(F\cos\varphi,\ F\sin\varphi)$; pour la pente α d'un plan incliné, le poids se projette en $mg\sin\alpha$ le long du plan et $mg\cos\alpha$ perpendiculairement.

— **Résolution d'un système de deux équations**
Pour deux cordes : deux équations (horizontale, verticale), deux inconnues T_1, T_2 ; on élimine l'une par substitution ou par combinaison.

— **Chute libre depuis le repos**
$h = \frac{1}{2}gt^2 \Rightarrow t = \sqrt{2h/g}$.

1. 1/ Un bloc de 630 g est suspendu au plafond par deux cordes inclinées d'angles θ_1 et θ_2 avec l'horizontale (voir figure). Déterminer littéralement, puis numériquement, le module de la tension dans chaque corde.

   2/ On suspend un objet au bout d'un ressort vertical de raideur $k = 16$ S.I. L'allongement est $\Delta\ell = 5{,}4$ cm. Déterminer la masse m de l'objet.

> **Coup de pouce** À l'équilibre, $\sum \vec{F} = \vec{0}$: projetez sur l'horizontale puis sur la verticale. Pour le ressort, la force de rappel équilibre le poids.

2. 3/ Dans le plan Oxy, une particule de masse $m = 370$ g est soumise à deux forces : $\vec{F}_1 = 3\,\vec{u}_x - \vec{u}_y$ (en N) et $\vec{F}_2$ de norme 3 N formant l'angle de 60° avec l'axe Ox (dirigée vers les y positifs). Quelle est l'accélération de la particule ?

   4/ Un ascenseur dont la cabine pèse 1300 kg monte du rez-de-chaussée au premier étage. Il démarre avec une accélération de 1,5 $\mathrm{m\,s^{-2}}$. (a) Avec la 2e loi de Newton, déterminer la tension du câble au démarrage. (b) Que devient-elle lorsque la vitesse est constante ?

> **Coup de pouce** Pour 3/, additionnez les composantes des forces puis divisez par m. Pour 4/, projetez sur Oz ascendant : $T - mg = ma$.

3. 5/ Estimer le temps de chute d'une pomme qui se détache d'un arbre, sans vitesse initiale, d'une hauteur de 10 m.

   6/ Un skieur part sans vitesse initiale et descend une pente inclinée de 30°. Quelle est son accélération et sa vitesse après 5 s ? On néglige les frottements.

> **Coup de pouce** 5/ : seule la pesanteur agit, donc $a = g$ vers le bas. 6/ : projetez le poids le long de la pente ; la réaction du sol est perpendiculaire à la pente.

Exercice 2. Décollage d'un corps

• 45 min

Application / Cours actif

◁ Plan de la séance

Quand le sol ne pousse plus — Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 min

Question d'accroche.

Vous tirez une valise posée au sol avec une corde oblique, de plus en plus fort. Elle finit par **se soulever**. **À quel instant exact** *? Que vaut alors la réaction du sol ?*

Idée clé : décoller, c'est $N = 0$. Tant que le corps touche le plan, $a_y = 0$; la projection verticale donne $N(t) = mg - kt\sin\alpha$, et le décollage a lieu à l'instant où cette expression s'annule.

Un corps de masse m repose sur un plan horizontal et subit une force $\vec{F}$ dont la norme varie suivant la loi $F(t) = kt$, avec k une constante positive. La force forme un angle α constant avec le plan (dirigée vers le haut et vers l'avant) et commence à agir à $t = 0$, le corps étant au repos. On néglige les frottements et on prendra $g = 9{,}81$ $\mathrm{m\,s^{-2}}$. Le repère Oxy est choisi avec Ox horizontal dans le sens de la force et Oy vertical ascendant.

Conditions de contact — Point de cours

Tant que le corps reste sur le plan : $a_y = 0$ et $N \geq 0$. Le décollage a lieu à l'instant où $N = 0$ (et $N < 0$ serait impossible : le plan ne peut pas tirer).

Outils mathématiques

— **Analyse dimensionnelle**
$[kt] = [F] \Rightarrow [k] = \mathrm{N\,s^{-1}} = \mathrm{kg\,m\,s^{-3}}$.

— **Primitives de puissances de t**
$\int t\,\mathrm{d}t = \dfrac{t^2}{2}$ et $\int t^2\,\mathrm{d}t = \dfrac{t^3}{3}$; constantes fixées par $v(0) = 0$, $x(0) = 0$.

— **Résolution d'une équation affine**
$mg - kt\sin\alpha = 0 \iff t = \dfrac{mg}{k\sin\alpha}$.

1. (a) Quelle est l'unité de k dans le système international ?
   (b) Faire le bilan des forces qui agissent sur le corps et les projeter selon Ox et Oy.
   (c) Quelle est la condition physique pour que le corps décolle du plan ?
   (d) Que peut-on dire de la composante verticale de l'accélération avant le décollage ?
   (e) Appliquer le principe fondamental de la dynamique et projeter selon Ox et Oy afin d'obtenir deux équations.

Coup de pouce

$F = kt$ impose les dimensions de k. Les forces sont le poids, la réaction normale et $\vec{F}$; le décollage correspond à la perte du contact.

2. (f) Donner l'accélération $a(t)$ du corps en fonction des paramètres du problème et en déduire sa vitesse $v(t)$.
   (g) Appliquer la condition de décollage pour calculer l'instant t_d du décollage.
   (h) En déduire la vitesse au décollage $v(t_d)$.
   (i) Quelle est la distance parcourue par le corps jusqu'au décollage ?

Coup de pouce

L'accélération vient de (Ox). Intégrez deux fois en partant du repos. Pour (g), résolvez $N(t_d) = 0$ dans l'équation de (Oy).

Exercice 3. Machine d'Atwood

• 40 min

Application / Fondamental

◁ Plan de la séance

Ralentir la chute pour la mesurer — Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 min

Question d'accroche.

Au XVIIIe siècle, la chute libre est trop rapide pour être mesurée précisément. Comment **ralentir** *une chute, sans changer la gravité ? Que se passe-t-il si les deux masses sont presque égales ? Et si l'une est énorme ?*

Idée clé : deux masses liées partagent la même accélération (en norme). L'accélération est $a = \dfrac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2}\,g$: elle est d'autant plus petite que les masses sont proches. Le fil transmet une tension T comprise entre $m_1 g$ et $m_2 g$.

La machine d'Atwood est constituée de deux masses m_1 et m_2 ($m_2 > m_1$) reliées par un fil passant par une poulie. On néglige les masses de la poulie et du fil, on suppose le fil inextensible, la poulie sans frottement, et on prendra $g = 9{,}81\ \mathrm{m\,s^{-2}}$. À $t = 0$, les masses sont lâchées sans vitesse.

Méthode pour un système de solides liés — Point de cours

On isole **chaque** solide, on écrit sa 2e loi, et on ajoute les relations de liaison (fil inextensible, contact). Si l'on choisit un axe Oz vertical ascendant commun, l'inextensibilité donne $a_1 = -a_2$.

Outils mathématiques

— **Résolution d'un système linéaire**
Deux équations $T - m_1 g = m_1 a_1$, $T - m_2 g = m_2 a_2$ avec $a_2 = -a_1$: on soustrait pour éliminer T.

— **Mouvement uniformément accéléré**
Départ du repos : $v = at$, $d = \frac{1}{2}at^2$.

— **Étude de cas limites**
$m_1 = m_2 \Rightarrow a = 0$; $m_1 \to 0 \Rightarrow a \to g$, $T \to 0$; $m_2 \gg m_1 \Rightarrow a \to g$, $T \to 2m_1 g$. Un résultat doit passer ces tests.

1. (a) Pour chaque masse, tracer un repère et représenter les forces.
   (b) Appliquer le principe fondamental à chaque masse et le projeter sur les axes choisis.

Coup de pouce

Chaque masse subit son poids et la tension du fil. Choisissez le même axe vertical ascendant pour les deux (une seule contrainte cinématique à écrire ensuite).

2. (c) Déterminer les accélérations a_1 et a_2 des masses.
   (d) En déduire la distance parcourue à l'instant t par les deux masses.
   (e) Quelle est la tension du fil ?
   (f) Que devient l'accélération a_2 pour $m_2 \gg m_1$?

Coup de pouce

Le fil est inextensible : si m_1 monte de δ, m_2 descend de δ. En déduire la relation entre a_1 et a_2, puis soustraire les deux équations.

Exercice 4. Système de deux blocs

· 50 min

Application / Synthèse

◁ Plan de la séance

Deux pentes, une corde, qui l'emporte ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 min

Question d'accroche.

Un bloc de 4 kg sur une pente à 30° est relié à un bloc de 5 kg sur une pente à 60°. **Lequel descend ?** *Dans quelle direction la tension de la corde est-elle plus grande : elle est nulle ? égale au poids ? Quelle est l'accélération ?*

Idée clé : seule la composante du poids le long de la pente compte. Pour A : $m_A g \sin\alpha = 20$ N ; pour B : $m_B g \sin\beta \approx 43$ N. Le plus « tirant » l'emporte et, la corde étant inextensible, les deux blocs ont la même accélération.

Deux blocs de masses $m_A = 4$ kg et $m_B = 5$ kg sont reliés par une corde passant par une poulie fixée au sommet d'un bloc triangulaire dont les faces sont inclinées de $\alpha = 30°$ (face portant A) et $\beta = 60°$ (face portant B). On néglige tous les frottements ainsi que les masses de la corde et de la poulie, la corde est inextensible, et on prendra $g = 10\ \mathrm{m\,s^{-2}}$. Le système est initialement au repos ; les blocs sont lâchés à $t = 0$.

Système lié par un fil Point de cours

Pour des solides reliés par un fil tendu, inextensible : mêmes accélérations (en norme) le long du fil, même tension en tout point si le fil et la poulie sont idéaux. On écrit la 2e loi pour chaque solide en projetant sur l'axe du mouvement.

Outils mathématiques

— **Valeurs remarquables**
$\sin 30° = \frac{1}{2}$, $\sin 60° = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0{,}866$, $\cos 30° = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos 60° = \frac{1}{2}$.

— **Système de deux équations à deux inconnues**
$T - m_A g \sin\alpha = m_A a$ et $m_B g \sin\beta - T = m_B a$: en additionnant, T disparaît.

— **Cinématique à accélération constante**
Départ du repos : $v^2 = 2ad$ (élimination du temps entre $v = at$ et $d = \frac{1}{2}at^2$).

1. (a) Citer et représenter sur la figure les forces qui s'exercent sur le bloc A et sur le bloc B.
   (b) Pour chaque bloc, tracer un repère et donner les composantes des forces.
   (c) Relier le déplacement s_A du bloc A au déplacement s_B du bloc B. En déduire la relation entre les accélérations.

Coup de pouce

Pour chaque bloc, prenez un axe Ox le long de la pente, orienté dans le sens du mouvement présumé (A monte, B descend), et un axe Oy perpendiculaire.

2. (d) Énoncer le principe fondamental de la dynamique et l'appliquer à chaque bloc.
   (e) Déterminer l'accélération des deux blocs.
   (f) En déduire la tension de la corde.
   (g) Quelle est la vitesse des blocs lorsqu'ils se sont déplacés d'une distance $d = 40$ cm ?

Coup de pouce

Projetez la 2e loi sur l'axe de la pente pour chaque bloc, avec la même accélération a. Additionnez les deux équations pour éliminer T.

Exercice 5. Voiture sur une bosse

• 55 min

Synthèse cinématique / dynamique

◁ Plan de la séance

Le dos-d'âne : à quelle vitesse décolle-t-on ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 min

Question d'accroche.

Vous passez un dos-d'âne. À 20 km/h, ça va. À 50 km/h, vous sentez le **creux dans l'estomac**. *Existe-t-il une vitesse à laquelle* **la voiture décolle** *? De quoi dépend-elle : de la masse ? du rayon de la bosse ?*

Idée clé : projeter la 2e loi sur la direction radiale. En mouvement circulaire uniforme, $\vec{a} = -\frac{v^2}{R}\vec{e}_r$. La projection radiale donne $-mg\cos\theta + N = -\frac{mv^2}{R}$, donc $N = m\left(g\cos\theta - \frac{v^2}{R}\right)$. Le contact est maintenu tant que $N \geq 0$, et la masse m disparaît de la condition.

Une automobile s'engage sur une portion de route en forme de bosse. Le véhicule est assimilé à un point matériel M de masse m, et la norme $v > 0$ de sa vitesse est constante tout au long du mouvement. La bosse est modélisée par deux portions rectilignes raccordées par un arc de cercle de centre O, de rayon R et d'ouverture angulaire 2α (le centre O est sous la route). On repère M sur l'arc par l'angle θ entre la verticale ascendante passant par O et le rayon $\overrightarrow{OM}$; θ est compté positivement dans le sens trigonométrique, de sorte que la voiture, qui avance vers la droite, parcourt l'arc de $\theta = +\alpha$ à $\theta = -\alpha$. On prendra $g = 9{,}81\ \mathrm{m\,s^{-2}}$.

On cherche à quelle condition sur v l'automobile garde le contact avec le sol tout au long de son chemin.

Condition de contact Point de cours

Le sol ne peut que pousser : $\vec{N}\cdot\vec{n} \geq 0$, où $\vec{n}$ est la normale sortante. Quand N s'annule, le véhicule décolle. En mouvement circulaire uniforme, $\vec{a} = -\frac{v^2}{R}\vec{e}_r$ (centripète), de norme v^2/R.

Outils mathématiques

— **Base polaire**
$\dfrac{\mathrm{d}\vec{e}_r}{\mathrm{d}t} = \dot{\theta}\,\vec{e}_\theta$, $\dfrac{\mathrm{d}\vec{e}_\theta}{\mathrm{d}t} = -\dot{\theta}\,\vec{e}_r$.

— **Projection de la verticale dans la base polaire**
$\vec{u}_y = \cos\theta\,\vec{e}_r - \sin\theta\,\vec{e}_\theta$ (au sommet, $\theta = 0$: $\vec{u}_y = \vec{e}_r$).

— **Minimum de $\cos\theta$ sur un intervalle**
Sur $[-\alpha, \alpha]$ avec $\alpha < \pi/2$, $\cos\theta$ est maximal en 0 et minimal en $\pm\alpha$, de valeur $\cos\alpha$.

— **Conversion m/s → km/h**
7,6 m/s × 3,6 ≈ 27 km/h.

1. **1/ Cinématique**
   (a) Représenter sur la figure les vecteurs $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$ de la base polaire associée au point M.
   (b) Rappeler l'expression des dérivées de ces deux vecteurs par rapport à $\theta(t)$. (Si vous avez oublié, refaire le calcul.)
   (c) Donner, dans le cas général, l'expression du vecteur vitesse $\vec{v}$ en coordonnées polaires. Que devient-elle pour la voiture sur la partie courbe ?

Coup de pouce

$\vec{e}_r$ pointe de O vers M et $\vec{e}_\theta$ s'en déduit par une rotation de $+90°$. Sur l'arc, $r = R$ est constant.

2. (d) Déterminer l'expression reliant v, R et $\mathrm{d}\theta/\mathrm{d}t$ en analysant soigneusement le signe de $\mathrm{d}\theta/\mathrm{d}t$.
   (e) Donner, dans le cas général, l'expression du vecteur accélération $\vec{a}$ en polaires. Que devient-elle pour la voiture sur la partie courbe ?

Coup de pouce

La voiture va vers la droite au sommet ; que fait θ ? v est la norme de $\vec{v}$, donc positive. Dérivez $\vec{v}$ en utilisant les dérivées de $\vec{e}_r$ et $\vec{e}_\theta$.

3. **2/ Dynamique**
   (a) Faire le bilan des forces sur l'automobile : la route exerce une réaction $\vec{R} = \vec{N} + \vec{T}$, avec $\vec{N}$ la composante normale et $\vec{T}$ la composante tangentielle (frottements solides). Les représenter sur le schéma.
   (b) Comment exprimer au moyen d'une inégalité sur $\vec{N}$ que la voiture est ou non en contact avec la route ?
   (c) En appliquant la relation fondamentale de la dynamique projetée sur $\vec{e}_r$, donner l'expression reliant $\|\vec{N}\|$, m, v, R, g et θ.

Coup de pouce

Le poids est vertical vers le bas ; $\vec{N}$ est perpendiculaire à la route, donc selon $\vec{e}_r$; $\vec{T}$ est tangent, donc selon $\vec{e}_\theta$. Le contact exige que la route « pousse ».

4. (d) Quelle inégalité relie v, R, g et θ pour que la voiture reste sur la route quel que soit l'angle θ ?
   (e) En déduire la relation liant v, R, g et α pour que la voiture reste sur la route tout le long du trajet.
   (f) Application numérique : calculer $v_{\max}$ pour $\alpha = 10°$ et $R = 6{,}0$ m.

Coup de pouce

$N \geq 0$ s'écrit $v^2 \leq gR\cos\theta$. Cette inégalité doit être vraie pour tous les $\theta \in [-\alpha, \alpha]$: cherchez la valeur de θ qui rend le second membre minimal.

Exercice 6. (*) Navette Columbia *(facultatif)*

★☆☆☆☆ · 25 min

Entraînement / Esprit critique

◁ Plan de la séance

Vérifier un chiffre de presse — Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 min

Question d'accroche.

Un journal annonce que la navette atteint $33{,}5$ *m/s six secondes après le décollage.* **Avec seulement la masse et la poussée**, *pouvez-vous vérifier ce chiffre ? Si l'écart est de* 20%, *qui a tort : le journaliste ou le modèle ?*

Idée clé : bilan des forces, puis intégration. Poussée vers le haut, poids vers le bas : $ma = F - mg$. Avec a constante : $v = at$. La comparaison avec la mesure indique ce que le modèle néglige.

Lors de son premier vol en 1981, la navette spatiale Columbia faisait partie d'un ensemble de masse $m = 2{,}0 \times 10^6$ kg qui développait une poussée totale $F = 2{,}85 \times 10^7$ N. On suppose le décollage vertical, dans le champ de pesanteur $g = 9{,}81\ \mathrm{m\,s^{-2}}$; la navette est assimilée à un point matériel et on néglige les frottements de l'air.

Décollage vertical — Point de cours

$a = \dfrac{F}{m} - g$. Il faut $F > mg$ pour décoller. Avec a constante partant du repos : $v = at$, $z = \frac{1}{2}at^2$.

Outils mathématiques

— **Notation scientifique**
$2{,}85 \times 10^7 / 2{,}0 \times 10^6 = 14{,}25$: manipuler les puissances de dix sans calculatrice.

— **Écart relatif**
$$\frac{|v_{\text{mesur}} - v_{\text{modle}}|}{v_{\text{mesur}}} = \frac{33{,}5 - 26{,}6}{33{,}5} \approx 21\%.$$

— **Résolution inverse**
Pour trouver la masse moyenne qui donnerait $\bar{a} = 33{,}5/6$: $\bar{m} = \dfrac{F}{g + \bar{a}}$.

1. (a) Quelle était l'accélération de l'ensemble à pleine puissance ?
   (b) Selon les rapports de presse, 6,0 s après s'être dégagée de la tour de soutien, la navette avait une vitesse de $33{,}5\ \mathrm{m\,s^{-1}}$. Vérifier si les rapports sont corrects.
   (c) Proposer une explication s'il y a une différence.

Coup de pouce

Bilan sur l'axe vertical : poussée, poids. Supposez l'accélération constante et la vitesse initiale nulle. Pour (c), demandez-vous quelles grandeurs ont été supposées constantes.

Exercice 7. Chute avec frottement fluide : vitesse limite *(facultatif)*

• 50 min

★★★★☆

Approfondissement / Exercice non guidé

◁ Plan de la séance

Pourquoi une bille ne tombe-t-elle pas de plus en plus vite dans l'huile ? — Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 4 min

Question d'accroche.

Dans le vide, une bille tombe de plus en plus vite sans limite. Dans l'huile, après un court instant, **sa vitesse ne change presque plus**. *Pourquoi ?* **Comment calculer cette vitesse limite** *sans résoudre aucune équation ? Au bout de combien de temps y est-on ?*

Idée clé : le frottement croît avec la vitesse jusqu'à compenser le poids. $m\dot{v} = mg - \lambda v$. À la vitesse limite, $\dot{v} = 0$ donc $v_\ell = mg/\lambda$. La solution $v = v_\ell(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau})$ approche v_ℓ avec le temps caractéristique $\tau = m/\lambda$.

Une bille de masse $m = 50$ g est lâchée sans vitesse initiale dans un fluide visqueux (huile). En plus de son poids, elle subit une force de frottement fluide $\vec{f} = -\lambda\,\vec{v}$ avec $\lambda = 0{,}50\ \mathrm{kg\,s^{-1}}$. On néglige la poussée d'Archimède. On prendra $g = 9{,}81\ \mathrm{m\,s^{-2}}$. L'axe Oz est vertical **descendant**, l'origine O est le point de lâcher, et $t = 0$ est l'instant du lâcher.

Chute avec frottement linéaire

Point de cours

$m\dot{v} = mg - \lambda v \Rightarrow v(t) = v_\ell\big(1-\mathrm{e}^{-t/\tau}\big)$ avec $\tau = \dfrac{m}{\lambda}$, $v_\ell = \dfrac{mg}{\lambda} = g\tau$. Position : $z(t) = v_\ell\big[t - \tau(1-\mathrm{e}^{-t/\tau})\big]$.
À $t \ll \tau$: $v \approx gt$ (chute libre) ; à $t \gg \tau$: $v \approx v_\ell$.

Outils mathématiques

— **Équation différentielle** $\dot{v} + v/\tau = g$
Solution particulière : $v = g\tau = v_\ell$; solution de l'équation homogène : $C\,\mathrm{e}^{-t/\tau}$; condition $v(0) = 0 \Rightarrow C = -v_\ell$.

— **Développement limité de l'exponentielle**
$\mathrm{e}^{-x} \approx 1 - x + \frac{x^2}{2}$ pour $x \ll 1$: $v \approx v_\ell\,\dfrac{t}{\tau} = gt$; $z \approx \frac{1}{2}gt^2$ (retrouve la chute libre).

— **Logarithme et exponentielle**
$\mathrm{e}^{-t/\tau} = 0{,}01 \iff t = \tau \ln 100 \approx 4{,}6\,\tau$; et $\ln(1+x) \approx x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}$ pour le développement du lancer vers le haut.

— **Vérification d'une EDO numériquement**
Méthode d'Euler : $v_{n+1} = v_n + \big(g - v_n/\tau\big)\Delta t$ avec $\Delta t \ll \tau$; à comparer à la solution analytique.

1. (a) Établir l'équation différentielle vérifiée par la vitesse $v(t) = \dot{z}$ de la bille.
   (b) Sans résoudre l'équation, déterminer la vitesse limite v_ℓ et le temps caractéristique τ. Applications numériques.
   (c) Résoudre l'équation avec la condition initiale. Tracer $v(t)$.

Coup de pouce

Avec Oz descendant : poids $+mg$, frottement $-\lambda v$. La vitesse limite correspond à $\mathrm{d}v/\mathrm{d}t = 0$. Solution de la forme $v = v_\ell + C\mathrm{e}^{-t/\tau}$.

2. (d) Déterminer $z(t)$. Quelle distance la bille a-t-elle parcourue au bout de 0,50 s ?
   (e) À quel instant la vitesse atteint-elle 99% de v_ℓ ? Quelle distance a été parcourue alors ?
   (f) Montrer que pour $t \ll \tau$ on retrouve la chute libre.

Coup de pouce

Intégrez $v(t)$ avec $z(0) = 0$. Pour (e), résolvez $\mathrm{e}^{-t/\tau} = 0{,}01$. Pour (f), développez l'exponentielle à l'ordre 2.

3. (g) La bille est maintenant lancée **vers le haut** avec la vitesse $v_0 = 2{,}0$ m/s dans le même fluide (axe Oz désormais ascendant). Établir la vitesse $v_z(t)$, l'instant t_s du sommet et la hauteur maximale h. Application numérique.
   (h) Vérifier que le résultat redonne $h = v_0^2/(2g)$ quand le frottement tend vers 0 ($\lambda \to 0$). Comparer à la valeur numérique sans frottement.

Coup de pouce

Avec Oz ascendant : $m\dot{v}_z = -mg - \lambda v_z$. Posez $v_\ell = mg/\lambda$: la solution est $v_z = -v_\ell + (v_0 + v_\ell)\mathrm{e}^{-t/\tau}$. Le sommet est atteint quand $v_z = 0$. Pour (h), développez $\ln(1+x)$ à l'ordre 2.

★★★★★☆ · 50 min Exercice 8. Pendule conique *(facultatif)*

Synthèse / Exercice non guidé

◁ Plan de la séance

Pourquoi une balle au bout d'une ficelle ne tourne-t-elle jamais à l'horizontale ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 4 min

Question d'accroche.

Vous faites tourner une balle au bout d'une ficelle de plus en plus vite. La ficelle se **soulève** *mais ne devient* **jamais** *horizontale, même à très grande vitesse. Pourquoi ? Et à partir de quelle vitesse de rotation la balle quitte-t-elle la verticale ?*

Idée clé : deux projections de la 2e loi. Verticale : $T\cos\theta = mg$ (pas de mouvement vertical). Horizontale : $T\sin\theta = m\,r\omega^2 = m\omega^2 L\sin\theta$. D'où $T = m\omega^2 L$ et $\cos\theta = \dfrac{g}{\omega^2 L}$, qui n'a de solution que si $\omega^2 L > g$.

Une petite masse $m = 100$ g, assimilée à un point matériel M, est accrochée à l'extrémité d'un fil inextensible de masse négligeable et de longueur $L = 1{,}00$ m, dont l'autre extrémité est fixée en un point O. La masse décrit à vitesse angulaire constante ω un cercle **horizontal** autour de la verticale Oz passant par O ; le fil fait alors un angle constant θ avec la verticale descendante (voir schéma : fil, cône de demi-angle θ). On travaille dans le référentiel terrestre galiléen, avec $g = 9{,}81\ \mathrm{m\,s^{-2}}$; Oz est vertical **descendant** et on utilise les coordonnées cylindriques (r, φ, z) d'axe Oz, de base $(\vec{e}_r, \vec{e}_\varphi, \vec{e}_z)$.

Mouvement circulaire uniforme — Point de cours

Cercle de rayon r parcouru à vitesse angulaire ω constante : $v = r\omega$, $\vec{a} = -r\omega^2\,\vec{e}_r$ (accélération centripète), période $T_0 = 2\pi/\omega$. La somme des forces est dirigée vers le centre du cercle : $\sum \vec{F} = -mr\omega^2\,\vec{e}_r$.

Outils mathématiques

— **Projection d'une force oblique**
Fil faisant l'angle θ avec la verticale : la tension se décompose en $T\cos\theta$ (verticale) et $T\sin\theta$ (horizontale, radiale).

— **Fonction arccosinus**
$\theta = \arccos\left(\dfrac{g}{\omega^2 L}\right)$ défini si $\dfrac{g}{\omega^2 L} \leq 1$; $\arccos(0{,}613) \approx 52{,}2°$.

— **Développement limité de $\cos\theta$**
$\cos\theta \approx 1 - \dfrac{\theta^2}{2}$: $\dfrac{g}{\omega^2 L} \approx 1 - \dfrac{\theta^2}{2}$ donne $\omega^2 \approx \dfrac{g}{L}\left(1 + \dfrac{\theta^2}{2}\right)$.

— **Division membre à membre**
Diviser $T\sin\theta = m\omega^2 L\sin\theta$ par $T\cos\theta = mg$ pour éliminer T : $\tan\theta = \dfrac{\omega^2 L\sin\theta}{g}$, soit $\cos\theta = \dfrac{g}{\omega^2 L}$ pour $\theta \neq 0$.

1. (a) Faire un schéma et le bilan des forces s'exerçant sur M. Exprimer le rayon r du cercle en fonction de L et θ.
   (b) Donner l'expression du vecteur vitesse $\vec{v}$ et du vecteur accélération $\vec{a}$ de M en coordonnées cylindriques. Exprimer v en fonction de L, θ, ω.

Coup de pouce

M est à distance L de O et à angle θ de l'axe : $r = L\sin\theta$ et $z = L\cos\theta$ constants. Dérivez : $\dot{r} = \dot{z} = 0$ et $\dot{\varphi} = \omega$.

2. (c) Appliquer la 2e loi de Newton et la projeter sur $\vec{e}_r$ et $\vec{e}_z$.
   (d) En déduire la tension T du fil et la relation entre θ, ω, L et g.
   (e) À quelle condition sur ω le mouvement avec $\theta \neq 0$ est-il possible ? Calculer cette vitesse angulaire critique.
   (f) Application numérique pour $\omega = 4{,}0$ rad/s : calculer θ, T, r, v et la période de révolution.

Coup de pouce

Selon $\vec{e}_z$: $a_z = 0$. Selon $\vec{e}_r$: $a_r = -r\omega^2$. Éliminez T entre les deux projections, ou utilisez la projection radiale pour avoir T directement.

3. (g) Le fil se rompt si la tension dépasse $T_{\max} = 5{,}0$ N. Quelle est la vitesse de rotation maximale (en rad/s et en tours par minute) ? Quel est alors l'angle θ ?
   (h) Le fil casse. Décrire qualitativement le mouvement ultérieur de la masse, à partir de ses conditions initiales juste après la rupture.

Coup de pouce

$T = m\omega^2 L$: la rupture se produit quand $T = T_{\max}$. Après rupture, il ne reste que le poids : quel type de mouvement ?

• 55 min

Exercice 9. Virage relevé et frottement solide *(facultatif)*

Approfondissement / Exercice non guidé

◁ Plan de la séance

Pourquoi relève-t-on les virages ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 4 min

Question d'accroche.

Les routes de montagne et les autodromes ont des virages **inclinés vers l'intérieur**. *Pourquoi ? Existe-t-il une vitesse pour laquelle* **on n'aurait plus besoin d'adhérence du tout** *? Que se passe-t-il à vitesse très faible sur une route verglacée ?*

Idée clé : la réaction oblique fournit la force centripète. La composante horizontale de $\vec{N}$ ($N \sin\beta$) pointe vers le centre du virage. Pour $v_0 = \sqrt{gR\tan\beta}$ elle suffit, sans frottement. Au-delà ou en deçà, le frottement (borné par μN) doit compléter : cela borne v entre $v_{\min}$ et $v_{\max}$.

Une voiture, assimilée à un point matériel M de masse m, prend un virage circulaire de rayon $R = 100$ m dont la chaussée est **relevée** d'un angle $\beta = 10°$ vers l'intérieur du virage (la route est inclinée comme un plan incliné, le bord intérieur étant plus bas). La voiture roule à vitesse constante v sur un cercle horizontal de rayon R et centre C sur l'axe vertical du virage. Le contact route–pneus est modélisé par la loi de Coulomb du frottement solide : la réaction $\vec{R} = \vec{N} + \vec{f}$ avec $\vec{N}$ normale à la route et $\vec{f}$ tangentielle (dans le plan incliné, perpendiculaire à la vitesse donc dirigée dans la **pente**), $\|\vec{f}\| \leq \mu\|\vec{N}\|$ où μ est le coefficient d'adhérence. On prendra $g = 9{,}81\ \mathrm{m\,s^{-2}}$. On travaille dans le référentiel terrestre galiléen, avec un repère $(\vec{e}_r, \vec{e}_\varphi, \vec{u}_z)$ cylindrique d'axe vertical passant par C.

Seuil de glissement Point de cours

Les équations de Newton projetées donnent $\|\vec{f}\|$ et $\|\vec{N}\|$; la condition de non-glissement est $\|\vec{f}\| \leq \mu\|\vec{N}\|$. Chercher les bornes de v revient à résoudre $\|\vec{f}\| = \mu\|\vec{N}\|$, avec le bon sens pour $\vec{f}$ (vers le haut de la pente pour un risque de glissement vers le bas, vers le bas de la pente dans l'autre cas).

Outils mathématiques

— **Projection avec une réaction oblique**

Horizontale (vers le centre) : $N\sin\beta + f\cos\beta = \dfrac{mv^2}{R}$; verticale : $N\cos\beta - f\sin\beta = mg$ (frottement dirigé vers le haut de la pente comptée positive ; signe de f à adapter).

— **Élimination de N par division**

En divisant les deux équations avec $f = \pm\mu N$: $\dfrac{v^2}{gR} = \dfrac{\sin\beta \pm \mu\cos\beta}{\cos\beta \mp \mu\sin\beta} = \dfrac{\tan\beta \pm \mu}{1 \mp \mu\tan\beta}$.

— **Formule d'addition de la tangente**

$\tan(\beta+\varphi) = \dfrac{\tan\beta + \tan\varphi}{1 - \tan\beta\tan\varphi}$ avec $\mu = \tan\varphi$ (φ = angle de frottement). On en déduit $v_{\max}^2 = gR\tan(\beta+\varphi)$ et $v_{\min}^2 = gR\tan(\beta-\varphi)$: écriture compacte.

— **Comparer deux inégalités**

Vérifier $v_{\min} \le v_0 \le v_{\max}$: le frottement ne fait qu'élargir l'intervalle autour de v_0.

1. (a) Faire le schéma en coupe du virage (plan vertical contenant l'axe) et le bilan des forces s'exerçant sur M dans le cas **sans frottement**.
   (b) Écrire la 2e loi de Newton et la projeter horizontalement (sur $-\vec{e}_r$, vers le centre) et verticalement. En déduire l'expression de la vitesse v_0 pour laquelle la voiture reste sur la trajectoire sans aucun frottement. Application numérique.

Coup de pouce

Sans frottement, il ne reste que le poids et la réaction normale, inclinée de β par rapport à la verticale. L'accélération est horizontale, dirigée vers l'axe.

2. On tient maintenant compte de l'adhérence de coefficient μ.
   (c) Pour $v > v_0$, dans quel sens la voiture a-t-elle tendance à glisser ? Quel est le sens de la force de frottement $\vec{f}$? Écrire les projections de la 2e loi.
   (d) Exprimer la condition de non-glissement $\|\vec{f}\| \le \mu N$ et en déduire la vitesse maximale $v_{\max}$ en fonction de g, R, β, μ.
   (e) Application numérique pour $\mu = 0{,}1$ (route mouillée) et $\mu = 0{,}7$ (route sèche).

Coup de pouce

À vitesse élevée, la voiture « part vers l'extérieur » : elle tend à remonter la pente. Le frottement s'y oppose, donc il est dirigé vers le bas de la pente. Au seuil, $f = \mu N$. Divisez les deux projections pour éliminer N.

3. (f) Pour $v < v_0$, dans quel sens la voiture a-t-elle tendance à glisser ? En déduire la vitesse minimale $v_{\min}$ en dessous de laquelle elle glisse vers l'intérieur du virage.
   (g) Quelle condition sur μ et β assure qu'il n'existe aucune vitesse minimale ? Discuter pour $\mu = 0{,}1$ et $\mu = 0{,}7$.
   (h) Écrire $v_{\min}$ et $v_{\max}$ à l'aide de l'angle de frottement φ défini par $\tan\varphi = \mu$. Commenter.

Coup de pouce

À basse vitesse, la voiture « tombe vers l'intérieur » : elle tend à descendre la pente. Le frottement est alors dirigé vers le haut de la pente : changez le signe de μ dans les formules précédentes. Pour (h), utilisez la formule d'addition de la tangente.

Bilan et prolongements du TD